



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

CONCURSO LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO
CIENTÍFICA -LNCC

MEMORIAL DESCRITIVO

DE

Alice Rezende Ratton Coppos apresentada para o
Concurso de Adjunto I - Modelagem Computacional de Sistemas Físicos
baseada em Técnica de Aprendizado de Máquina do LNCC

INSCRIÇÃO # 100176

Março 2024

Sumário

1. Resumo.....	3
2. Histórico Profissional.....	4
a. Apresentação e Início.....	4
b. 1ª Formação Acadêmica, Primeiras Experiências Acadêmicas e Profissionais....	4
c. 1ª Pós-graduação, Consultorias, Empreendimento e Ingresso no Mundo Tecnológico Computacional.....	5
d. 2ª Pós-graduação: o Doutorado.....	5
e. LNCC, a Tecnologia e a Inteligência Artificial.....	6

1. Resumo

Engenheira Química formada pela PUC-Rio em dezembro de 2008, Alice Rezende Ratton Coppos foi bolsista pelo PIBIC de agosto de 2005 a maio de 2007 com o projeto de química analítica. Atuou principalmente, para esta pesquisa, nos seguintes temas: platina, forno de grafite e absorção atômica para medição de platina nos níveis sanguíneos de pacientes em tratamentos oncológicos. Foi monitora de cálculo I no início de 2005, estagiou em três empresas: TRANSPETRO (empresa de distribuição e transporte de petróleo, subsidiária da Petrobrás) Gaia (empresa técnica comercial da área de petróleo) e Montaury Pimenta (escritório de propriedade intelectual). Trabalhou como consultora na Ernst & Young na área de gestão de risco em sustentabilidade de 2008 a 2010, ano que ingressou no mestrado de Química com ênfase em energia renovável no IME (Instituto Militar de Engenharia). Se tornou mestre em 2012 e começou a atuar como consultora em infraestrutura e logística no setor de sustentabilidade na LVA até 2014. Em 2014 cofundou e ficou responsável pela gestão financeira como CFO, e depois migrou para área tecnológica se tornando CPO da Volunteer Vacations (hoje VVolunteer), empresa social que promove viagens e projetos voluntários no mundo todo. Lecionou curso de MBA em Gestão no Centro Universitário Celso Lisboa na disciplina de Ambiente Macroeconômico e Empreendedorismo como professora convidada. Em 2016 passou a atuar como consultora e pesquisadora na área de sustentabilidade com projetos na COPPETEC e Fundo Verde para diversas empresas como MetroRio, Instituto Clima e Sociedade (ICs), Shell. Em 2020 se tornou doutora pelo curso Planejamento de Transporte, Energia e Meio Ambiente da COPPE/UFRJ durante o qual foi coautora do Relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas sobre Tecnologias Disruptivas de Baixo Carbono para setores chaves no Brasil elaborado para tomadores de decisão da COP 23 de Bonn. O Bootcamp de programação *Web Full Stack* no LeWagon foi sua formação mais recente de 2020, permitindo se aprofundar e ingressar na área de tecnologia com intuito de poder estender sua contribuição e desenvolvimento em pesquisas no tema da transição energética brasileira. A pesquisa tem por objetivo colaborar para que o país atenda suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC - Intended Nationally Determined Contributions).

O LNCC e as linhas de pesquisa que são desenvolvidas no laboratório formam um ambiente bastante adequado e propício para a realização do estudo e projeto pretendido através da inteligência artificial e da ciência de dados aplicados para o cumprimento da transição energética brasileira. O estudo agregará tanto para um crescimento do país como para um crescimento pessoal profissional como pesquisadora.

Este memorial, além de cumprir a uma exigência do edital do concurso, visa descrever a carreira da candidata explicando cronologicamente seus passos ao longo de seus 38 anos de vida, para enfatizar suas habilidades e conhecimentos para preencher a vaga de tecnologista peno em ciência de dados e inteligência artificial.

2. Histórico Profissional

a. Apresentação e Início

Me chamo Alice Rezende Ratton Coppos, nasci em Araguari – MG, mas morei a maior parte da minha vida no Rio de Janeiro. Ainda criança fui morar na França por conta do projeto de vida do meu pai em se tornar Doutor pela maior escola de engenharia do país, a École des Ponts et Chaussées. Me alfabetizei em francês e quando retornamos ao Brasil, após cinco anos morando fora, meu pai se tornou professor universitário da Coppe/UFRJ. A vida do meu pai doutor mergulhado na vida acadêmica orientando novos pesquisadores, me inspirou mais tarde a seguir seus passos. Estudei na escola Francesa Lycée Molière do Rio de Janeiro até me formar em 2004 pelo Baccalauréat Científico com menção.

b. 1ª Formação Acadêmica, Primeiras Experiências Acadêmicas e Profissionais

Me tornei Engenheira Química pela PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) pelo meu apreço e empatia pela matemática e pela química. Meu gosto pela química cresceu por saber que ela me daria a possibilidade de criar compostos, processos capazes de melhorar, aprimorar nossas vidas e nosso cotidiano. Durante minha formação, fui mentora de matemática em 2005, ganhei prêmio de destaque em Introdução a Engenharia, e em 2007 ingressei na iniciação científica porque gostava de estudar e procurava mais experiência na área de pesquisa acadêmica. Foi nessa época que comecei minhas produções de artigos científicos. A principal pesquisa desenvolvida consistia em aprimorar o método analítico de detecção de platina em pacientes em tratamento oncológico com objetivo de amenizar os efeitos colaterais da quimioterapia.

Entrei para o mundo corporativo, logo em seguida em 2007, através do meu primeiro estágio na Transpetro. Dentro das minhas atribuições, pude continuar a colaborar com pesquisas e desenvolvimento da empresa. Cálculos para novos projetos, análises de novos equipamentos/ inovações tecnológicas, soluções no transporte de combustíveis... A área de energia começou a me atrair e eu quis expandir minhas experiências em uma empresa diferente da uma subsidiária da estatal da Petrobras. Entrei para Gaia Importação, Exportação e Serviços Ltda no início de 2008 e me deparei com questões de sustentabilidade que me despertaram bastante interesse e pelas quais procurei me aprofundar. Desenvolvi propostas de projeto relacionados à gaseificação e combustíveis alternativos. Tema inclusive do meu trabalho final da faculdade com título “Gaseificação do bagaço de cana para geração de energia elétrica”.

Em meados de 2008, apareceu a oportunidade de estagiar em um escritório de Propriedade Intelectual. Lá eu era responsável por analisar e reconhecer legalmente se os documentos tratavam realmente de inovações que poderiam solicitar suas patentes. Recebíamos inovações do mundo todo e minha proficiência em línguas (francês, inglês, espanhol, alemão) era um dos grandes diferenciais. No final de 2008, ano de minha formatura, a multinacional Ernst & Young

me chamou para ingressar no programa de trainee. Como me formaria no final do ano, procurava uma organização com possibilidade de efetivação para futuramente alcançar cargos de gerência, e optei por trocar de empresa. Ganhei muita experiência em consultoria atuando em diversas áreas da engenharia no tempo em que fiquei lá até 2010. Trabalhei na área financeira de bancos, na área agrícola com análise de transgênicos, na área de energia para preparar o ingresso da Eletrobrás na bolsa de valores de Nova Iorque. Voltei a atuar na área de sustentabilidade, mas senti que precisava estudar mais e me aprofundar mais no setor para poder contribuir ainda mais com as causas energéticas.

c. 1ª Pós-graduação, Consultorias, Empreendimento e Ingresso no Mundo Tecnológico Computacional

Em 2010, a necessidade de voltar a estudar me motivou a me candidatar para o mestrado no IME (Instituto Militar de Engenharia) na área de Engenharia Química para pesquisar e desenvolver alternativas verdes. A pesquisa, orientada pelo Prof. Doutor Luiz Eduardo Pizarro Borges, consistia em produzir biocombustível a partir de resíduos de caixa de gordura. Produzi conteúdos científicos de processos de produção de biocombustíveis, e participei de congressos com meus trabalhos desenvolvidos ao longo da minha pós-graduação. Terminei o mestrado em 2012 e apresentei minha dissertação sobre “Produção de hidrocarbonetos a partir do craqueamento de resíduos provenientes de caixa de gordura”. Durante minha pós-graduação fiz muito uso da matemática avançada para modelagem molecular e Tópicos Especiais em Ferramentas Matemáticas para Simulação de Processos, conhecimentos adquiridos e desenvolvidos que podem agregar bastante para o posto ao qual me candidato.

Logo que recebi o título de mestre, a LVA me contratou para trabalhar como consultora. Fiquei com a função de estudar, viabilizar e implementar projetos sustentáveis solicitados por grandes construtoras. Permaneci na empresa até a grande crise das construtoras surgir em meados de 2014, quando embarquei no maior desafio da minha vida, que foi empreender. Cofundei uma empresa social chamada Volunteer Vacations Viagens Ltda (hoje chamada de VVolunteer - VV) com o intuito de intermediar experiências de voluntariado pelo mundo todo e em diversas questões sociais, desde ações relacionadas ao meio ambiente até as relacionadas com refugiados. Viajei pelo Brasil e pelo mundo à procura de mais justiça e equidade através do voluntariado (Sertão Paraíba, Cerrado Brasileiro, Rio de Janeiro, Petrópolis, Costa Rica, Amazônia). Formei e levei muitos clientes comigo atrás do mesmo propósito. Meu posto na empresa e na academia fizeram com que eu fosse convidada para ser membro da banca de jurados do Prêmio Internacional Hult Prize na UFJF em 2018 de inovações desenvolvidas pelos estudantes universitários. Permaneci na VV colaborando como diretora financeira até 2020 quando terminei minha formação em programação. Durante anos da existência da empresa, percebia que a área tecnológica, além de se tornar cada vez mais presente e indispensável, merecia maior dedicação interna para acompanhar as inovações digitais e sobreviver à pandemia. Foi então que resolvi estudar mais e ingressei no maior BootCamp de programação internacional LeWagon. Além das noções adquiridas durante minha graduação de engenharia sobre linguagem C, me especializei em Ruby on Rails (modelo MVC), HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript ES6, SQL, git, GitHub, Heroku, WordPress pelo Le Wagon. Me encantei pela programação, me tornei professora na escola que me formei, dei consultorias (exemplos de consultoria e trabalhos Associação O Eco - <https://minicurso.oeco.org.br/>) e inovei os processos

da VVolunteer, me tornando em 2021 Product Manager da empresa (<https://www.vvolunteer.com.br/> e todo dashboard de uso da equipe e de login do usuário).

d. 2ª Pós-graduação: o Doutorado

Voltando um pouco para 2015, ao mesmo tempo em que empreendia e depois de ficar três anos longe dos estudos, resolvi me candidatar ao curso de doutorado na COPPE/UFRJ em Engenharia de Transportes na área de concentração de Planejamento Sustentável de Transporte. Queria retomar meu projeto que havia ficado parado com o fim do meu mestrado. Me especializando em sustentabilidade, aprimoraria meus conhecimentos e estaria trazendo mais pontos de vista assertivos para as soluções de questões ambientais com as quais me deparava em campo pela VV. Almejava tirar também do papel tudo aquilo que havia estudado e apresentado: viabilizar e implementar comercialmente em grande escala minha inovação de produção de biocombustíveis. O estudo precisou tomar novos rumos, mas manteve o objetivo de estudar o emprego de diferentes tecnologias disruptivas no setor energético. Durante minha formação como doutora, lecionei matéria de finanças, macroeconomia para alunos de pós-graduação da Universidade Celso Lisboa, participei de diversos projetos de sustentabilidade aplicada em transporte pela COPPETEC (para o processo de reaproveitamento energético do MetroRio) e junto à minha orientadora Suzana Kahn (hoje presidente da COPPE) através do Fundo Verde. Dentre eles participei como coautora do Relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas sobre Tecnologias Disruptivas de Baixo Carbono para setores-chaves no Brasil elaborado para tomadores de decisão da COP 23 (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas – ISBN 978 85 285 0347 0) de Bonn. Também produzi conteúdos científicos publicados em revistas classe AA e de diversos encontros, palestras realizadas pelo Instituto Clima e Sociedade (ICs) e workshops com o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC). Após defender minha tese em 2020, resolvi me aprofundar na área tecnológica pelo BootCamp mencionado anteriormente, não somente pelas facilidades que seriam aplicadas no cotidiano da VV, mas também para entender como esse conhecimento poderia ser empregado dentro do setor energético pelo qual havia me especializado.

e. LNCC, a Tecnologia e a Inteligência Artificial

Fiquei até meados de 2023 atuando como responsável por toda área tecnológica da VVolunteer quando saí de licença maternidade do meu terceiro filho. Hoje com 38 anos, casada, mãe de três filhos, após morar na França, me tornar doutora, ter empreendido, adquirido uma bagagem considerável de experiência profissional e de vivência como gestora de uma família grande, consigo enxergar com mais clareza como posso agregar no desenvolvimento do país e do mundo através do LNCC. Meu objetivo é procurar projetos com propósito que tragam mudanças e inovações para que alcancemos um mundo melhor para viver. O que eu almejo ao me candidatar para o presente concurso é deixar um legado benéfico para as gerações futuras. Com minha mudança para a cidade de Petrópolis em 2021, pude conhecer o laboratório LNCC e os trabalhos ali desenvolvidos que me deixaram bastante

entusiasmada para ingressar, aprender mais sobre inteligência artificial e contribuir com meus conhecimentos na área de tecnologia avançada.

O universo acadêmico e de pesquisa é onde me sinto realizada. Minha meta ao me candidatar à vaga de tecnologista/pesquisadora é agregar no desenvolvimento e no progresso brasileiro como pioneiro em avanços tecnológicos mundiais, tendo como escopo de projeto inicial o emprego de distribuição de dados e rede inteligente para transição energética brasileira. Entender como aprimorar a previsibilidade e a escolha do uso de energia sustentável de forma mais automatizada através da inteligência artificial. Dessa forma, é esperado realizar uma transição energética de forma mais sustentável e menos custosa. Acredito que meus conhecimentos em diversos códigos de linguagem, em arquiteturas de software tipo MVC (Model–view–controller), matemática avançada e aplicada, modelagem, sustentabilidade, energia, e usabilidade de banco de dados adquiridos ao longo da minha formação profissional e pessoal têm base e estrutura adequadas para desenvolvimento do projeto proposto (vide documento anexado separadamente) e assim fortalecer as contribuições inovadoras do LNCC no Brasil e no mundo.